Hệ số của x^{18} trong chuỗi Maclaurin của hàm số $f(x) = \ln(1+x+x^2)$ là

a. $-\dfrac{1}{9}$.

b. $\dfrac{1}{9}$.

c. $-\dfrac{1}{18}$.

d. $\dfrac{1}{18}$.

Hệ số b_n trong khai triển Fourier của hàm f tuần hoàn chu kì 4, $f(x) = 3x+1, -2 < x < 2$, là

a. $b_n = \frac{12}{\pi n}$.
b. $b_n = 0$.
c. $b_n = \frac{12(-1)^n}{n\pi}$.
d. $b_n = \frac{12(-1)^{n+1}}{n\pi}$.

Hệ số b_n trong khai triển Fourier của hàm f tuần hoàn chu kì 2π, $f(x) = 3x + 1, -\pi < x < \pi$, là

a. $b_n = \frac{6}{\pi n}$.
b. $b_n = 0$.
c. $b_n = \frac{6(-1)^n}{n}$.
d. $b_n = \frac{6(-1)^{n+1}}{n}$.

Hệ số b_2 trong khai triển Fourier của hàm f tuần hoàn chu kì 2π, $f(x) = 3x^2, -\pi < x < \pi$, là

a. $b_2 = -3\pi$.
b. $b_2 = 3\pi$.
c. $b_2 = 1$.
d. $b_2 = 0$.

Hệ số a_0 trong khai triển Fourier của hàm f tuần hoàn chu kì 2π, $f(x) = 2x^3, -\pi < x < \pi$ là

a. $a_0 = \frac{\pi^3}{2}$.
b. $a_0 = -\frac{\pi^3}{2}$.
c. $a_0 = \frac{1}{2}$.
d. $a_0 = 0$.

Khai triển Maclaurin của hàm $f(x) = xe^{x^2}$ là

a. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{n!}$

b. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n!}$

c. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{n!}$

d. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$

Khoảng hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}(x-1)^n$ là

a. $(1-e;1+e)$
b. $(-e;e)$
c. $(-1;1)$
d. $(0;\infty)$

Bán kính hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1} x^n$ là

a. $R = 1$
b. $R = 2$
c. $R = 0$
d. $R = \infty$

Miền hội tụ của chuỗi hàm số $\sum_{n=1}^{\infty}\left((2x)^n + \frac{1}{(3x)^n}\right)$ là:

a. $\frac{1}{3} < |x| < \frac{1}{2}$.

b. $2 < |x| < 3$.

c. $\{|x| < \frac{1}{3}\} \cup \{|x| > \frac{1}{2}\}$.

d. $\emptyset$.

Chuỗi nào sau đây là chuỗi bán hội tụ?

a. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$.

b. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n^3}}$.

c. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{1}{n^4}$.

d. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n} \sin \frac{1}{n}$.

Cho dãy $\{a_n\}$ là dãy các số dương. Phát biểu nào sau đây đúng?

a. Dãy $\{a_n\}$ giảm và hội tụ về 0 thì $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ hội tụ.

b. Dãy $\{a_n\}$ hội tụ thì $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ hội tụ.

c. Dãy $\{a_n\}$ giảm và hội tụ thì $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ hội tụ.

d. Dãy $\{a_n\}$ hội tụ về 0 thì $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ hội tụ.

Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} n\left(e^{\frac{1}{n^{\alpha}}}-1\right)$ hội tụ với giá trị nào của α?

a. $\alpha > 2$
b. $\alpha > 1$
c. $0 < \alpha < 1$
d. $0 < \alpha < 2$

Hệ số của x^n trong khai triển Maclaurin của hàm số $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}}$ là

a. $\frac{(-1)^n(2n-1)!!}{2^n n!}$
b. $\frac{(-1)^n(2n+1)!!}{2^n n!}$
c. $\frac{(-1)^n(2n-1)!}{2^n n!}$
d. $\frac{(-1)^n(2n+1)!}{2^n n!}$

Xác định chuỗi hội tụ trong các chuỗi số sau

a. $\sum_{n=1}^{\infty} n^2$
b. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$
c. $\sum_{n=1}^{\infty} 3^n$
d. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

Tổng của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{10^n}$ là

a. $R = 1$
b. $R = \frac{1}{2}$
c. $R = \frac{5}{9}$
d. $R = \infty$